

2ª Lista de Álgebra Linear com Geometria Analítica I
Professor Roberto Luís da Silva Carvalho
Engenharia de Computação

- 1) Escreva o par $(3, 2)$ como combinação linear dos pares $(1, 1)$ e $(1, -1)$.
- 2) Use a representação por fechas e a regra do paralelogramo para calcular:
 - a) A soma $(1, 2) + (2, 3)$;
 - b) A diferença $(2, 3) - (1, 1)$;
 - c) A combinação linear $2(1, 2) + 3(-1, -1)$.
- 3) Quais são os produtos interno e vetorial dos termos $(1, 1, 1)$ e $(1, 2, 3)$?
- 4) Determine as equações:
 - a) que contém o ponto $(1, 1, 1)$ e tem a direção $d = (1, 2, 3)$.
 - b) que contém os pontos $(1, 1, 1)$ e $(1, 2, 3)$;
 - c) um plano contendo a origem e perpendicular a $n = (1, -1, 1)$.
- 5) Qual é o ângulo entre os termos $(\sqrt{3}, 3, 0)$ e $(-1, \sqrt{3}, 0)$.
- 6) Qual é o ângulo entre as retas
$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = t - 1 \end{cases}, t \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x = t + 1 \\ y = -t - 1 \end{cases}, t \in \mathbb{R} ?$$
- 7) Determine a equação das seguintes circunferências:
 - a) de centro na origem e raio 2;
 - b) De centro no ponto $(1, 3)$ e raio 2).
- 8) Qual a distância do ponto $A = (3, 2)$ com a reta $2x - 3y = 3$?
- 9) Qual a distância entre os pontos $A = (1, -1, 2)$ e $B = (2, 1, 2)$?